

理论力学

Guotao He

2026 年 6 月 3 日

目录

1 数学基础：指标法	3
1.1 Einstein 求和约定	3
1.2 ∇ 算符	4
2 数学基础：张量	6
3 牛顿力学回顾	6
3.1 质点运动学	6
4 拉格朗日力学	8
4.1 约束	8
4.2 虚功原理与 d'Almbert 原理	8
4.3 Euler-Lagrange 方程	9
5 有心力问题	10
5.1 Binet 方程	10
5.2 平方反比力	10
6 刚体力学	11
6.1 Euler 角与角速度	11
6.2 惯量张量	11
6.3 平行轴定理	12
6.4 角动量与动能分解	12
6.5 Euler 方程	12
6.6 自由陀螺与稳定性	13
7 小振动	14
7.1 一维系统的稳定性	14
7.2 多自由度系统	15
7.3 正则模	15
7.4 例子	16

8 哈密顿力学	17
8.1 最小作用量原理	17
8.2 对称性, 守恒律与诺特定理	18
8.3 哈密顿力学	21
8.4 正则变换	25
8.5 刘维尔定理	26

DRAFT

1 数学基础：指标法

下面我们介绍一种非常方便的表示矢量运算的方法——指标法，并且这种方法可以很方便进行推广到张量。

1.1 Einstein 求和约定

Einstein 求和约定可以大大方便矢量分析. 其核心在于省略求和符号，例如对于两个矢量点乘：

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_{i=1}^3 A_i B_i = A_i B_i$$

我们规定，若出现重复指标 i 则表示求和. 这里重复指标 i 被称为“哑指标”. 另外，我们有时还会遇到不重复的指标，例如向量 $\mathbf{A}$ 的第 i 个分量表示为 A_i 这里的独立的 i 被称作“自由指标”. Einstein 求和约定需要遵循下面三条原则：

- 默认对哑指标求和，除非特殊说明
- 一个运算式内，不同项中应该包含相同的自由指标
- 在任意一项内，同一个指标最多出现两次

借助 Einstein 求和约定，向量 $\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i$

下面我们给出 Kronecker 符号 δ_{ij} 和 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 首先我们定义 Kronecker 符号为：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

借助 Kronecker 符号，我们可以给出两个基矢的点乘为：

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$$

这里需要注意，如无特殊说明，我们所使用的基矢都是正交归一的. 在比较一般的坐标系中，这一性质不一定总是满足. 但就我们常用的直角坐标系中，总是满足的.

Example 1.1. 给出向量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 点乘的表达式.

Solution. 利用 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的定义，我们有：

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i \mathbf{e}_i \cdot B_j \mathbf{e}_j = A_i B_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = A_i B_j \delta_{ij} = A_i B_i$$

这里最后的哑指标是可以随便更换的，也就是 $A_i B_i = A_j B_j$ 只要不违反求和约定中指标最多出现两次即可. $\square$

Kronecker 符号给出点乘，而 Levi-Civita 符号给出叉乘. 我们定义 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 为：

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & i, j, k \text{ 的轮换} \\ -1 & i, k, j \text{ 的轮换} \\ 0 & \text{其他情况，有指标相同} \end{cases}$$

借助 Levi-Civita 符号，我们有向量的叉乘为：

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k$$

或者对于单位矢量，有：

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk} \mathbf{e}_k$$

Levi-Civita 符号有如下性质： $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = -\epsilon_{ikj}$ $\epsilon_{iik} = 0$ 另一个重要的等式是：

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

这个式子只需要记住先同位置 δ 相乘再减去非同位置 δ 相乘即可。

Example 1.2. 利用 *Einstein* 求和约定推导：

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

Solution. 由 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= A_m \mathbf{e}_m \times (\epsilon_{ijk} B_i C_j \mathbf{e}_k) \\ &= \epsilon_{ijk} A_m B_i C_j \mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_k \\ &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{mkl} A_m B_i C_j \mathbf{e}_l \\ &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) A_m B_i C_j \mathbf{e}_l \\ &= A_m C_m B_i \mathbf{e}_i - A_m B_m C_i \mathbf{e}_i \\ &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C} \end{aligned}$$

□

1.2 ∇ 算符

向量分析的一大难点在于 ∇ 算子的引入. ∇ 算子的定义为：

$$\nabla = \mathbf{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \mathbf{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_3} = \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

其中等式最右边是使用 Einstein 求和约定后的写法. 为了方便下面我们使用 ∂_i 代表 $\partial/\partial x_i$ (默认只结合一个符号, 例如 $\partial_i A_j B_k$ 默认表示 $(\partial_i A_j) B_k$). 因此, ∇ 算符可以写为 $\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i$ 借助前文的 Kronecker 符号和 Levi-Civita 符号我们有：

$$\nabla f = \mathbf{e}_i \partial_i f$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \mathbf{e}_i \partial_i \cdot A_j \mathbf{e}_j = \partial_i A_i$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_i \partial_i \times A_j \mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk} \partial_i A_j \mathbf{e}_k$$

$$\nabla^2 f = \mathbf{e}_i \partial_i f \cdot \mathbf{e}_j \partial_j f = \partial_i \partial_i f$$

需要注意的是, 上述关于 ∇ 的表达式是针对直角坐标系的. 在一般的曲线坐标系下, 相应的式子会稍加复杂. 可见 Lamé 系数与任意正交坐标系下算符.

Example 1.3. 利用指标法，证明：

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \cdot (\epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k) \\ &= \partial_k (\epsilon_{ijk} A_i B_j)\end{aligned}$$

这里我们把 ϵ_{ijk} 当成常数提出，有：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \epsilon_{ijk} \partial_k (A_i B_j) \\ &= \epsilon_{ijk} (B_j \partial_k A_i + A_i \partial_k B_j) \\ &= \epsilon_{jki} B_j \partial_k A_i - \epsilon_{ikj} A_i \partial_k B_j \\ &= \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}\end{aligned}$$

□

Example 1.4. 利用指标法，证明：

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \times (\epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k) \\ &= \epsilon_{knm} \epsilon_{kij} \partial_m (A_i B_j) \mathbf{e}_n \\ &= (\delta_{ni} \delta_{mj} - \delta_{nj} \delta_{mi}) (B_j \partial_m A_i + A_i \partial_m B_j) \mathbf{e}_n\end{aligned}$$

上式展开有四项，对于第一项，有：

$$\begin{aligned}\text{Part 1} &= \delta_{ni} \delta_{mj} B_j \partial_m A_i \mathbf{e}_n \\ &= B_m \partial_m A_i \mathbf{e}_i \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A}\end{aligned}$$

对于第二项，有：

$$\begin{aligned}\text{Part 2} &= -\delta_{nj} \delta_{mi} B_j \partial_m A_i \mathbf{e}_n \\ &= -B_j \mathbf{e}_j \partial_m A_m \\ &= -\mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A})\end{aligned}$$

另外两项同理，综上有：

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

□

2 数学基础：张量

前文我们引入了 Einstein 求和约定，并借助 Kronecker 和 Levi-Civita 重新表达了我们所熟悉的矢量运算和微分。下面我们介绍新的矢量定义。

Definition 2.1. 若某个量 $A = (A_i, A_j, A_k)$ 在某个坐标变换 $x \rightarrow x'$ 其分量满足：

$$A'_i = \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} A_j$$

则 A 称为矢量（更准确地说是逆变矢量）。

这个定义保证了矢量作为一个几何对象，其“客观存在”不随坐标系变化而改变。虽然分量变了，但这种变化恰好抵消了坐标系变化的影响，使得矢量在空间中的实际指向和模长保持不变。

实际上，这个定义也揭示了矢量的本质来源：微元与链式法则。对于某个无穷小位移矢量 $d\mathbf{r}$ 其分量为 dx_i 因此：

$$dx'_i = \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} dx_j$$

也就是矢量分量的变换法则，本质上就是微分（即切矢量）的变换法则。或者说，矢量的定义是从微分而来的，不难注意到微分实际上对应了基矢。具体细节可以参考微分几何相关书籍。这里仅作简单介绍。

这种定义方式很容易推广到更高阶的量，考虑某个 n 阶（逆变）张量 $T_{i_1 \dots i_n}$ 其在某个坐标变换 $x \rightarrow x'$ 其分量满足：

$$T'_{i_1 \dots i_n} = \frac{\partial x'_{i_1}}{\partial x_{j_1}} \frac{\partial x'_{i_2}}{\partial x_{j_2}} \cdots \frac{\partial x'_{i_n}}{\partial x_{j_n}} T_{j_1 \dots j_n}$$

从中我们可以知道，标量即 0 阶张量（标量在坐标变换中不发生改变），矢量即 1 阶张量。

3 牛顿力学回顾

3.1 质点运动学

直角坐标系 选取坐标 (x, y, z) 位置矢量 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

其中 $\mathbf{i} \ \mathbf{j} \ \mathbf{k}$ 是直角坐标系中的基矢，不随空间变化。也就是：

$$\frac{d\mathbf{i}}{dt} = \frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{d\mathbf{k}}{dt} = 0$$

这是直角坐标相对于其他坐标的最特殊的一点。

速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$

加速度矢量：

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

极坐标系 选取坐标 (r, θ) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

加速度矢量:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta$$

柱坐标系 选取坐标 (ρ, ϕ, z) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = \rho\mathbf{e}_\rho + z\mathbf{e}_z$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} = \dot{\phi}\mathbf{e}_\phi, \quad \frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi}\mathbf{e}_\rho, \quad \frac{d\mathbf{e}_z}{dt} = 0$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi + \dot{z}\mathbf{e}_z$$

加速度矢量:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi})\mathbf{e}_\phi + \ddot{z}\mathbf{e}_z$$

球坐标系 选取坐标 (r, θ, ϕ) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + \dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi$$

$$\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r + \dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\phi$$

$$\frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_r - \dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\theta$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi$$

加速度矢量展开并合并同类项后为:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = & (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\mathbf{e}_r \\ & + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\mathbf{e}_\theta \\ & + (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta)\mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

一般情形 选取坐标 (q_1, q_2, q_3) 则位置矢量 $\mathbf{r}$ 是坐标的函数: $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3)$ 因此:

$$d\mathbf{r} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} dq_i \underbrace{=}_{\text{求和约定}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} dq_i$$

其中使用求和约定, 重复指标默认表示求和, i, j, k 遍历指标 1, 2, 3 在此基础上定义局部单位方向基矢 $\mathbf{e}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 其中 $h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$ 用于归一化基矢.

分析基矢随空间的变化 (矢量几何关系, 微元法), 得到 $\partial \mathbf{e}_i / \partial q_j$ 因此:

$$\frac{d\mathbf{e}_i}{dt} = \frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} = \dot{q}_j \frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial q_j}$$

速度矢量是位置矢量对时间的导数: $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ 加速度矢量是速度矢量对时间的导数: $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2$ 推导过程中涉及 $d\mathbf{e}_i/dt$ 展开即可.

4 拉格朗日力学

4.1 约束

约束的分类

- 稳定约束/非稳定约束: 不显含时间/显含时间
- 几何约束/运动约束: 限制位置/也限制速度
- 可解约束/不可解约束: 不可脱离/可脱离
- 完整约束/非完整约束: 几何约束或可积分运动约束¹/不可积分的运动约束

自由度 确定系统运动状态所需的独立坐标数. n 个质点一共有 $3n$ 个自由度. 若存在 m 个完整约束, 则一共有:

$$3n - m$$

个自由度. 只剩下 $3n - m$ 个独立坐标.

理想约束虚功 理想约束力垂直约束面, 因此:

$$\mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

4.2 虚功原理与 d'Almbert 原理

当系统处于平衡态, 作用于第 i 个质点的主动力 $\mathbf{F}$ 和约束力 $\mathbf{R}$ 的合力为 0 因此:

$$(\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

因此, 对于理想约束:

$$\mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

即作用于系统的所有主动力的虚功为 0

¹例如纯滚动.

d'Almbert 原理可以看成是将一个动力学过程, 通过引入惯性力, 转化为一个静力学过程, 从而可以使用虚功原理. 力学系统中第 i 个质点有:

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0$$

其中 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 就是第 i 个质点受到的惯性力, 我们可以当成主动力. 引入虚位移, 有:

$$(\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

对于理想约束, $\mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 因此:

$$(\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

4.3 Euler-Lagrange 方程

假设我们有 s 个独立的广义坐标 q_α 因此第 i 个位矢可以表示为:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_\alpha, t)$$

对应虚位移 (默认使用求和约定):

$$\delta \mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha$$

由 d'Almbert 原理:

$$(\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = 0$$

定义广义力:

$$Q_\alpha = \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$$

对于惯性力部分, 有:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right)$$

为了进一步化简惯性力项, 我们注意到:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$$

因此:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}$$

于是:

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_\alpha} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \\ &= \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \end{aligned}$$

其中:

$$T = \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$$

因此我们有：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha$$

此即 Euler-Lagrange 方程.

如果 Q_α 是保守力, 即 $Q_\alpha = -\partial_\alpha V$ 则有:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$$

因此, 定义 Lagrange 量:

$$L = T - V$$

则对应的 E-L 方程为:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

5 有心力问题

5.1 Binet 方程

记 $h = r^2 \dot{\theta}$ 为单位质量角动量. 记 $u = 1/r$ 则对于有心力问题, 有 Binet 方程:

$$u^2 h^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{F}{m}$$

若需要运动方程, 则由 $\dot{\theta} = h/r^2$ 得到 $\theta(t)$ 从而得到 $r(t)$

5.2 平方反比力

下面我们取平方反比特例:

$$F = -\frac{GMm}{r^2} = -GMmu^2 = -mk^2u^2 \quad (k^2 = GM)$$

则:

$$u^2 h^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = k^2 u^2$$

即:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k^2}{h^2}$$

解得:

$$u = A \cos(\theta - \theta_0) + \frac{k^2}{h^2}$$

因此:

$$r = \frac{1}{u} = \frac{h^2/k^2}{1 + A \cos(\theta - \theta_0) h^2/k^2}$$

令 $\theta_0 = 0$ 有:

$$r = \frac{\frac{h^2}{k^2}}{1 + \frac{Ah^2}{k^2} \cos \theta}$$

即圆锥曲线的标准方程.

6 刚体力学

以下沿用 Einstein 求和约定：重复的空间分量指标默认求和；质点编号的求和仍显式写出。

6.1 Euler 角与角速度

刚体的位形可由随体正交基 $\{\mathbf{e}_a\}$ 相对实验室正交基 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ 的转动矩阵 $\mathbf{R} \in SO(3)$ 描述。复习 Euler 角 (ϕ, θ, ψ) 按讲义约定有

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_3(\psi) \mathbf{R}_1(\theta) \mathbf{R}_3(\phi)$$

角速度反对称矩阵定义为

$$\omega_{ab} = \left(\dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^T \right)_{ab}, \quad \omega_{ab} = -\omega_{ba}$$

它有三个独立分量，Hodge 对偶给出角速度伪矢量

$$\omega_a = \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \omega_{bc}, \quad \omega_{ab} = \epsilon_{abc} \omega_c$$

于是

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = \omega_{ab} \mathbf{e}_b = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_a, \quad \dot{\mathbf{r}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i$$

用 Euler 角表示 $\boldsymbol{\omega}$ 在随体基下为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} = & \left(\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi \right) \mathbf{e}_1 \\ & + \left(-\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi \right) \mathbf{e}_2 \\ & + \left(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \right) \mathbf{e}_3 \end{aligned}$$

6.2 惯量张量

取质心为原点，刚体转动动能为

$$\begin{aligned} K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)^2 \\ &= \frac{1}{2} I_{ab} \omega_a \omega_b \end{aligned}$$

其中

$$I_{ab} = \sum_i m_i (r_i^2 \delta_{ab} - r_{i,a} r_{i,b}), \quad I_{ab} = I_{ba}$$

I_{ab} 是二阶张量，有六个独立分量。

若作正交坐标变换 T_{ab} 则

$$r'_a = T_{ab} r_b, \quad I'_{ab} = T_{ac} T_{bd} I_{cd}, \quad \omega'_{ab} = T_{ac} T_{bd} \omega_{cd}$$

对偶后的角速度分量满足

$$\omega'_a = \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \omega'_{bc} = \det(T) T_{ab} \omega_b$$

因此 $\boldsymbol{\omega}$ 是伪矢量；宇称变换下普通矢量变号，而 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 不变。由

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \omega_a I_{ab} \omega_b$$

可见转动动能是标量.

由于 I_{ab} 为实对称矩阵, 可以用正交矩阵对角化:

$$I' = \mathbf{O} I \mathbf{O}^T = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$$

对应基矢为惯量主轴, I_1, I_2, I_3 为主转动惯量. 对任意常矢量 u_a

$$u_a I_{ab} u_b = \sum_i m_i \left(r_i^2 u^2 - (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{u})^2 \right) \geq 0$$

故主转动惯量非负. 连续体时

$$I_{ab} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (r^2 \delta_{ab} - r_a r_b)$$

6.3 平行轴定理

设 P 为质心, P' 相对 P 的位移为 $\mathbf{c}$ 总质量为 M 则

$$(I_{P'})_{ab} = (I_P)_{ab} + M(c^2 \delta_{ab} - c_a c_b)$$

证明只需令 $\mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i + \mathbf{c}$ 展开:

$$\begin{aligned} (I_{P'})_{ab} &= \sum_i m_i (r_i'^2 \delta_{ab} - r'_{i,a} r'_{i,b}) \\ &= (I_P)_{ab} + M(c^2 \delta_{ab} - c_a c_b) \end{aligned}$$

其中一次交叉项因质心条件 $\sum_i m_i \mathbf{r}_i = 0$ 消失.

6.4 角动量与动能分解

刚体相对质心的角动量为

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i$$

代入 $\dot{\mathbf{r}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i$ 得

$$L_a = I_{ab} \omega_b$$

因此一般情形下 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 不一定平行; 若取惯量主轴系, $L_a = I_a \omega_a$

一般运动可分解为质心平移加绕质心转动:

$$K = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} I_{ab} \omega_a \omega_b$$

6.5 Euler 方程

自由刚体无外力矩, 实验室系中

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$$

在随体基中写 $\mathbf{L} = L_a \mathbf{e}_a$ 并用 $\dot{\mathbf{e}}_a = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_a$ 得到

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \left(\dot{L}_a + \epsilon_{abc} \omega_b L_c \right) \mathbf{e}_a$$

故自由刚体的 Euler 方程为

$$\dot{L}_a + \epsilon_{abc} \omega_b L_c = 0$$

在惯量主轴系中:

$$I_1 \dot{\omega}_1 + \omega_2 \omega_3 (I_3 - I_2) = 0$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 + \omega_3 \omega_1 (I_1 - I_3) = 0$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 + \omega_1 \omega_2 (I_2 - I_1) = 0$$

也可由变分给出. 自由刚体

$$L = K = \frac{1}{2} I_{ab} \omega_a \omega_b, \quad \delta L = L_a \delta \omega_a$$

令虚转动为 η_a 讲义中计算得到

$$\delta \omega_a = \dot{\eta}_a + \epsilon_{abc} \omega_b \eta_c$$

代入作用量变分并分部积分, 有

$$\delta S = \int \left(-\dot{L}_a + \epsilon_{bca} L_b \omega_c \right) \eta_a dt = 0$$

即同一个 Euler 方程

$$\dot{L}_a + \epsilon_{abc} \omega_b L_c = 0$$

6.6 自由陀螺与稳定性

Example 6.1 (自由陀螺). 若 $I_1 = I_2 = I_3$ Euler 方程给出

$$\dot{\omega}_a = 0$$

即 ω 为常矢量.

若 $I_1 = I_2 \neq I_3$ 令 $\omega_3 = \Omega$ 则

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_1 - I_3) \omega_2 \Omega, \quad I_1 \dot{\omega}_2 = -(I_1 - I_3) \omega_1 \Omega$$

记

$$\alpha = \frac{I_1 - I_3}{I_1} \Omega$$

则

$$\omega_1 = A \sin(\alpha t + \phi), \quad \omega_2 = A \cos(\alpha t + \phi), \quad \omega_3 = \Omega$$

Remark 6.1. 讲义给出的物理例子是地球 *Euler wobble*. 若将地球近似看成对称陀螺, 有

$$\frac{I_1 - I_3}{I_1} \sim \frac{1}{300}, \quad \Omega_{\text{Earth}} \sim (1 \text{ day})^{-1}$$

可估计摆动周期约 300 天; 实际 *Chandler wobble* 约 427 天, 说明地球不能完全看作刚体.

Example 6.2 (中间轴稳定性). 设 I_1, I_2, I_3 互不相等. 一个简单解为绕主轴 1 匀速转动:

$$\omega_1 = \Omega, \quad \omega_2 = \omega_3 = 0$$

加入小扰动

$$\omega_1 = \Omega + \eta_1, \quad \omega_2 = \eta_2, \quad \omega_3 = \eta_3, \quad |\eta_a / \Omega| \ll 1$$

保留一阶量:

$$I_1 \dot{\eta}_1 = 0, \quad I_2 \dot{\eta}_2 = \Omega \eta_3 (I_3 - I_1), \quad I_3 \dot{\eta}_3 = \Omega \eta_2 (I_1 - I_2)$$

因此

$$\ddot{\eta}_2 = \frac{\Omega^2}{I_2 I_3} (I_3 - I_1) (I_1 - I_2) \eta_2$$

若系数小于零, 扰动作振荡, 转动稳定; 若系数大于零, 扰动指数增长. 因而刚体绕最大或最小惯量主轴转动稳定, 绕中间轴转动不稳定.

7 小振动

简谐振动是很多物理过程在平衡位置附近的线性近似. 讲义中的做法是: 先找平衡解, 再令坐标偏离平衡点一个小量, 只保留最低非零阶.

7.1 一维系统的稳定性

考虑一维守恒系统

$$\ddot{x} = f(x)$$

其中 f 只依赖 x 若 $x = x_0$ 是平衡位置, 则

$$f(x_0) = 0$$

令

$$x(t) = x_0 + \eta(t), \quad |\eta/x_0| \ll 1$$

有

$$\ddot{\eta} = f(x_0 + \eta) = f'(x_0) \eta + O(\eta^2)$$

最低阶近似为

$$\ddot{\eta} = f'(x_0) \eta$$

因此

$$\begin{cases} f'(x_0) < 0, & \eta = A \cos(\omega t + \phi), \quad \omega^2 = -f'(x_0) > 0, \quad \text{稳定;} \\ f'(x_0) > 0, & \eta = A e^{\lambda t} + B e^{-\lambda t}, \quad \lambda^2 = f'(x_0) > 0, \quad \text{线性不稳定;} \\ f'(x_0) = 0, & \text{临界情形, 需要看更高阶项.} \end{cases}$$

若 f 是保守力,

$$f(x) = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

则平衡点满足 $\partial V / \partial x|_{x_0} = 0$ 并且

$$\ddot{\eta} = -\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_{x_0} \eta$$

于是势能极小点稳定, 极大点线性不稳定, 二阶导数为零时为临界情形.

7.2 多自由度系统

本节对重复的自由度指标 i, j 采用求和约定.

从 N 自由度保守系统的拉氏量出发:

$$L = \frac{1}{2} T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - V(q_1, \dots, q_N)$$

设平衡位置为 $q_i = q_i^{(0)}$ 满足

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q=q^{(0)}} = 0$$

令

$$q_i(t) = q_i^{(0)} + \eta_i(t), \quad |\eta_i/q_i| \ll 1$$

势能展开为

$$V = V(q^{(0)}) + \frac{1}{2} V_{ij} \eta_i \eta_j + O(\eta^3), \quad V_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^{(0)}}$$

动能中 $T_{ij}(q)$ 只需取平衡点处的值, 因为再展开会给出 $\eta \dot{\eta}^2$ 是三阶小量:

$$K = \frac{1}{2} K_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j + O(\eta^3), \quad K_{ij} = T_{ij}(q^{(0)})$$

于是二阶拉氏量为

$$L_2 = \frac{1}{2} K_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \frac{1}{2} V_{ij} \eta_i \eta_j$$

其中 $V_{ij} = V_{ji}$ 若 K_{ij} 含反对称部分 K_{ij}^A 则

$$K_{ij}^A \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j = 0$$

故也可取 $K_{ij} = K_{ji}$

Euler-Lagrange 方程给出

$$K_{ij} \ddot{\eta}_j + V_{ij} \eta_j = 0$$

若 K 有逆矩阵, 则

$$\ddot{\eta}_i = F_{ij} \eta_j, \quad F = -K^{-1}V$$

讲义中还特别指出: 若 K 的本征值为零, 对应无质量自由度或零模; 若为负, 则相当于负质量, 不是通常力学系统.

7.3 正则模

设 F 的本征矢为 μ_a :

$$F \mu_a = \lambda_a^2 \mu_a$$

因为 $F = -K^{-1}V$ 等价于

$$V \mu_a = -\lambda_a^2 K \mu_a$$

左乘 $\mu_a^\dagger$ 得到

$$\lambda_a^2 = -\frac{\mu_a^\dagger V \mu_a}{\mu_a^\dagger K \mu_a}$$

K, V 为实对称矩阵, 且 K 正定, 因此 λ_a^2 为实数.

若 $\{\mu_a\}$ 构成完备基, 则

$$\eta(t) = C_a(t) \mu_a$$

代入 $\ddot{\eta} = F\eta$ 各模独立:

$$\ddot{C}_a = \lambda_a^2 C_a$$

故

$$C_a = A_a e^{\lambda_a t} + B_a e^{-\lambda_a t}$$

按 λ_a^2 的符号分类:

$$\begin{cases} \lambda_a^2 < 0, & \lambda_a = i\omega_a, & C_a = A_a \cos(\omega_a t + \phi_a), & \text{稳定振动;} \\ \lambda_a^2 > 0, & C_a = A_a e^{\lambda_a t} + B_a e^{-\lambda_a t}, & \text{线性不稳定;} \\ \lambda_a^2 = 0, & C_a = A_a + B_a t, & \text{零模或临界模.} \end{cases}$$

μ_a 称为正则模.

7.4 例子

Example 7.1 (双摆). 取 $l_1 = l_2 = l$, $m_1 = m_2 = m$ 平衡位置为 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 令 $\theta_i = \eta_i$ 小角近似下

$$L_2 = ml^2 \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\eta}_2^2 + ml^2 \dot{\eta}_1 \dot{\eta}_2 - mgl\eta_1^2 - \frac{1}{2} mgl\eta_2^2$$

运动方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\eta}_1 \\ \ddot{\eta}_2 \end{pmatrix} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

因此

$$\ddot{\eta} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \eta$$

两个本征模可取为

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}, & \lambda_1^2 &= -\frac{g}{l} (2 - \sqrt{2}) \\ \mu_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}, & \lambda_2^2 &= -\frac{g}{l} (2 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

两个 λ_a^2 都小于零, 所以平衡位置稳定.

Example 7.2 (线性三原子分子). 考虑线性排列 $m - M - m$ 只看沿分子轴的运动, 相邻原子之间有势能 $V(r)$ 平衡间距为 r_0 并记

$$k = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0}$$

令 $x_i = x_i^{(0)} + \eta_i$ 则

$$L_2 = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} M \dot{\eta}_2^2 + \frac{1}{2} m \dot{\eta}_3^2 - \frac{1}{2} k (\eta_1 - \eta_2)^2 - \frac{1}{2} k (\eta_2 - \eta_3)^2$$

运动方程可写为

$$\ddot{\eta} = \begin{pmatrix} -k/m & k/m & 0 \\ k/M & -2k/M & k/M \\ 0 & k/m & -k/m \end{pmatrix} \eta$$

三个本征模为

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1^2 = 0$$

$$\mu_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2^2 = -\frac{k}{m}$$

$$\mu_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2m}{M} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3^2 = -\frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right)$$

所以

$$\eta(t) = \mu_1(A + Bt) + \mu_2 C \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}(t - t_2)\right) + \mu_3 D \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}\left(1 + \frac{2m}{M}\right)}(t - t_3)\right)$$

第一项是质心平移零模，后两项是振动模。

8 哈密顿力学

8.1 最小作用量原理

以下对重复的自由度指标默认求和；多粒子例子中的质点编号求和仍显式写出。

设系统有 N 个自由度，由广义坐标 $\{q_i\}_{i=1}^N$ 描述。位形空间记为：

$$\mathcal{C} = \{q_i \mid q_i \text{ 标记系统的自由度}\}$$

一条路径是映射：

$$\gamma : [t_1, t_2] \rightarrow \mathcal{C}, \quad t \mapsto \{q_i(t)\}$$

作用量定义为：

$$S[q] = \int_{\gamma} L(q, \dot{q}, t) dt$$

物理路径 γ_* 使作用量取极值：

$$\delta S = 0$$

考虑端点固定的虚位移：

$$q_i \rightarrow q_i + \delta q_i, \quad \delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

于是：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{\gamma} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt \\ &= \int_{\gamma} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

边界项为零, 因此:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

Example 8.1 (最速降线). 取下滑时间为作用量:

$$T = \int_{\gamma} dt = \int_{\gamma} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx$$

由 $E-L$ 方程可得摆线:

$$x = a(\phi - \sin \phi), \quad y = a(1 - \cos \phi)$$

Example 8.2 (两点之间直线段最短). 取路程为作用量:

$$S = \int_A^B ds = \int_A^B \sqrt{1 + y'^2} dx$$

由 $\delta S = 0$ 得 $y'' = 0$ 因此:

$$y = kx + b$$

8.2 对称性, 守恒律与诺特定理

Theorem 8.1 (诺特定理). 连续对称性给出守恒律.

守恒量 若物理量 $F(q(t), \dot{q}(t), t)$ 沿运动方程满足:

$$\left. \frac{dF}{dt} \right|_{\text{E.O.M.}} = 0$$

则称 F 为守恒量.

Example 8.3 (Hamilton 量守恒). 若 $L = L(q, \dot{q})$ 不显含时间, 定义:

$$H = \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L$$

则:

$$\left. \frac{dH}{dt} \right|_{\text{E.O.M.}} = 0$$

因此 H 守恒. 许多情况下 H 就是系统总能量.

Example 8.4 (循环坐标). 若 L 不显含 q_a 则:

$$p_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}$$

守恒.

对称性 对称性是作用在对象上的一个操作, 使得操作之后对象与操作之前相同. 这里对象可以是几何图形, 也可以是物理系统.

若对称操作由连续参数 θ 描述, 则称为连续对称性. 例如圆的转动由 θ 参数化; $\theta = 0$ 是平凡对称性.

考虑 N 自由度系统, 一个单参数变换记为:

$$q_i(t) \rightarrow Q_i(q, \dot{q}, t; \theta)$$

并要求:

$$Q_i(q, \dot{q}, t; 0) = q_i(t)$$

若在该变换下:

$$L(Q, \dot{Q}, t; \theta) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} K(q, \dot{q}, t; \theta)$$

则作用量只差端点项, 称该变换为对称变换.

无穷小变换 取 $\theta = \varepsilon \ll 1$ 定义:

$$\delta q_i = Q_i(q, \dot{q}, t; \varepsilon) - q_i = \varepsilon X_i(q, \dot{q}, t) + O(\varepsilon^2)$$

其中:

$$X_i(q, \dot{q}, t) = \left. \frac{\partial Q_i}{\partial \theta} \right|_{\theta=0}$$

于是:

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \delta q_i = \varepsilon \dot{X}_i + O(\varepsilon^2)$$

拉氏量一阶变化为:

$$\begin{aligned} \delta L &= \varepsilon \left(X_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + \dot{X}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \\ &= \varepsilon X_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] + \varepsilon \frac{d}{dt} \left(X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \end{aligned}$$

若该无穷小变换是对称变换, 则:

$$\delta_{\text{sym}} L = \varepsilon \frac{dK}{dt}$$

在运动方程成立时, 有:

$$\frac{d}{dt} \left(X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - K \right) = 0$$

因此守恒量为:

$$F = X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - K$$

Remark 8.1. 对于任意无穷小变换, δL 需要使用 $E-L$ 方程后才化为全导数; 对称无穷小变换则按定义自动给出一个全导数项.

Example 8.5 (空间均匀性). 考虑封闭系统:

$$L = \frac{1}{2} \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a^2 - V(\{|\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta|\}_{\alpha < \beta})$$

势能只依赖相对位置. 作平移:

$$\mathbf{r}_a \rightarrow \mathbf{r}_a + \varepsilon \mathbf{n}$$

此时 $K = 0$ 且 $X_a = \mathbf{n}$ Noether 守恒量为:

$$F = \sum_a \mathbf{n} \cdot m_a \dot{\mathbf{r}}_a = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}$$

由于 $\mathbf{n}$ 任意, 总动量守恒:

$$\mathbf{P} = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a$$

Example 8.6 (空间各向同性). 对同一封闭系统作转动:

$$\mathbf{r}_a \rightarrow M(\theta) \mathbf{r}_a, \quad M^T M = \mathbf{I}$$

无穷小转动为:

$$\delta \mathbf{r}_a = \varepsilon \mathbf{n} \times \mathbf{r}_a$$

此时 $K = 0$ 故:

$$\begin{aligned} F &= \sum_a (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_a) \cdot \mathbf{p}_a \\ &= \mathbf{n} \cdot \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{n}$ 任意, 总角动量守恒:

$$\mathbf{J} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a$$

Example 8.7 (时间均匀性). 作时间平移:

$$t \rightarrow t + \varepsilon$$

则:

$$q_i(t) \rightarrow q_i(t + \varepsilon) = q_i(t) + \varepsilon \dot{q}_i$$

故 $X_i = \dot{q}_i$ 另一方面:

$$L(t + \varepsilon) = L(t) + \varepsilon \frac{dL}{dt}$$

所以 $K = L$ Noether 守恒量为:

$$F = \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = H$$

因此时间均匀性对应 Hamilton 量守恒.

Example 8.8 (LRL 矢量). 考虑中心势:

$$V(r) = -\frac{\mu}{r^a}$$

Bertrand 定理表明, 对有界轨道, $a = 1$ 或 $a = -2$ 时轨道闭合. 对 Newton 引力情形 $a = 1$ 系统有额外对称性, 对应守恒量:

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r} \quad \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{E.O.M.} = 0$$

这称为 Laplace-Runge-Lenz 矢量.

8.3 哈密顿力学

回顾 N 自由度系统:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, N$$

这是 N 个二阶方程. Hamilton 形式引入正则动量:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

并用 $\{q_i, p_i\}$ 描述系统状态, 使 q_i 与 p_i 地位更对称.

位形空间 $\mathcal{C}$ 被替换为相空间:

$$T^*\mathcal{C} = \{(q_i, p_i) \mid q_i \in \mathcal{C}\}$$

其中任意一点 $\{q_i, p_i\}_{i=1}^N$ 标记系统的一个状态. 若:

$$\dim \mathcal{C} = N$$

则:

$$\dim T^*\mathcal{C} = 2N$$

Legendre 变换 在位形空间中, 系统由 $(q_i, \dot{q}_i)$ 描述, 拉氏量写为:

$$L = L(q, \dot{q}, t)$$

相空间中, 我们希望改用 (q_i, p_i) 作为变量, 并把所有动力学量写成 (q_i, p_i) 的函数. 具体地, 我们先定义:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

若该式可以反解出:

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p)$$

则定义 Hamilton 量:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

我们先定义广义动量作为共轭量:

Remark 8.2 (热力学中的 Legendre 变换). 热力学中也有类似的 Legendre 变换. 由热力学第一定律:

$$dU = TdS - pdV$$

若以 $U(S, V)$ 为基本热力学势, 则:

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \quad -p = \frac{\partial U}{\partial V}$$

可以定义:

$$F(T, V) = U - TS, \quad H(S, p) = U + pV, \quad G(T, p) = U - TS + pV = F + pV$$

这些热力学势之间的变换正是 Legendre 变换, 并由此给出 Maxwell 关系.

Hamilton 运动方程 由 Legendre 变换:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

对其作全微分:

$$\begin{aligned} dH &= \sum_i \dot{q}_i dp_i + \sum_i p_i d\dot{q}_i - \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt \right) \\ &= \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt + \sum_i \left(p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) d\dot{q}_i \end{aligned}$$

由于

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

最后一项为零. 再利用 E-L 方程:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \dot{p}_i$$

得到:

$$dH = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

另一方面, 若把 Hamilton 量看成 $H(q, p, t)$ 则:

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

比较两式可得:

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \dot{p}_i, \quad -\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial t}$$

因此 Hamilton 方程为:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

E-L 方程在 Lagrange 形式中是二阶微分方程, 而 Hamilton 形式把它改写为一阶微分方程. 代价是方程数目翻倍, 但 q_i, p_i 的地位更加对称, 也更方便之后进行量子化.

我们也可以从最小作用量原理给出哈密顿运动方程. 考虑作用量:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

由 Legendre 变换:

$$L = \sum_i p_i \dot{q}_i - H$$

于是:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

对其作变分:

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left(\delta p_i \dot{q}_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left[\delta p_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i \right] \end{aligned}$$

其中:

$$p_i \delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt}(p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i$$

因此:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left[\delta p_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) - \delta q_i \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \right] + \sum_i p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}$$

端点固定时:

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

因此边界项为零. 因为 $\delta q_i, \delta p_i$ 任意, 所以:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

也就是我们前面推导得到的哈密顿运动方程.

泊松括号 我们定义一个符号, 泊松括号. 在相空间中, 对于 $\{p_i, q_i\} \in T^*\mathcal{C}$ 物理量可以看成相空间上的函数. 对于相空间的两个函数 $f(p_i, q_i)$ 和 $g(p_i, q_i)$ 定义泊松括号:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

泊松括号具有如下性质

- 反对称性: $\{f, g\} = -\{g, f\}$
- 线性性: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$
- 莱布尼茨性: $\{f \cdot g, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$
- Jacobi 性: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$

若使用泊松括号, 则系统的运动方程可以写为:

$$\dot{p}_i = -\{H, p_i\}, \quad \dot{q}_i = \{H, q_i\}$$

证明如下:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \sum_j \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_j} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) = \{q_i, H\} = -\{H, q_i\} \quad (1)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \sum_j \left(\frac{\partial p_i}{\partial q_j} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial p_i}{\partial p_j} \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) = \{p_i, H\} = -\{H, p_i\} \quad (2)$$

守恒量与泊松括号 考虑任意物理量 $f(q, p, t)$ 其全导数为:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right)$$

代入 Hamilton 方程:

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} - \{H, f\}\end{aligned}$$

因此:

$$\frac{df}{dt} = -\{H, f\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

若物理量 $I(q, p)$ 不显含时间, 并且:

$$\{H, I\} = 0$$

则:

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

因此 I 是守恒量.

Example 8.9 (保守系统的哈密顿量守恒). 对于保守系统, 若 H 不显含时间, 则:

$$\{H, H\} = 0$$

所以 H 守恒.

若 I, J 都是不显含时间的守恒量, 则它们的泊松括号也是守恒量.

证明如下: 由 Jacobi 恒等式:

$$\{H, \{I, J\}\} + \{I, \{J, H\}\} + \{J, \{H, I\}\} = 0$$

因为

$$\{J, H\} = 0, \quad \{H, I\} = 0$$

所以:

$$\{H, \{I, J\}\} = 0$$

因此:

$$\{I, J\}$$

也是守恒量.

Example 8.10 (Kepler 问题中的守恒量). 考虑 *Kepler* 问题:

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

角动量为:

$$\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

其分量为:

$$J_1 = r_2 p_3 - r_3 p_2, \quad J_2 = r_3 p_1 - r_1 p_3, \quad J_3 = r_1 p_2 - r_2 p_1$$

可以计算:

$$\{J_1, J_2\} = J_3$$

一般地：

$$\{J_a, J_b\} = \epsilon_{abc} J_c$$

对于 $V(r) = -\frac{\alpha}{r}$ 势，还存在额外守恒量，即前文提到的 Laplace-Runge-Lenz 矢量：

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r}$$

可以验证：

$$\{H, A_a\} = 0$$

8.4 正则变换

在 Hamilton 力学中， q_i 与 p_i 被放在对称的地位。将它们写成一个列向量， $\mathbf{x} = (q_i, p_i)^T$ 定义矩阵：

$$\mathbf{J}_{2N \times 2N} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_{N \times N} \\ -\mathbf{1}_{N \times N} & 0 \end{pmatrix}$$

则 Hamilton 方程可以写成：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}$$

考虑一般的广义坐标与共轭动量变换：

$$q_i \rightarrow Q_i(q, p), \quad p_i \rightarrow P_i(q, p)$$

于是：

$$\dot{y}_i = \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \dot{x}_j$$

记 Jacobi 矩阵为：

$$\Omega_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}$$

则：

$$\dot{\mathbf{y}} = \Omega \dot{\mathbf{x}}$$

同时，因为 $H = H(y(x))$ 有：

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = \Omega^T \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$$

因此：

$$\dot{\mathbf{y}} = \Omega \mathbf{J} \Omega^T \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$$

若希望新变量仍满足 Hamilton 方程： $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{J} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$ 则必须要求：

$$\Omega \mathbf{J} \Omega^T = \mathbf{J}$$

正则变换可以用泊松括号刻画。若 (Q_i, P_i) 是由 (q_i, p_i) 得到的一组新变量，则其为正则变量当且仅当：

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0, \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$$

在正则变换下，Hamilton 方程形式不变，泊松括号也保持形式不变。

Remark 8.3. 找各种正则变换是经典力学中的重要问题。一种常用方法是构造生成函数，这里略去。

8.5 刘维尔定理

Hamilton 方程给出相空间中的一条流。即初始时刻的相空间点 (q_0, p_0) 随时间演化到 (q_t, p_t) 因此时间演化本身给出一个从相空间到相空间的变换：

$$(q_0, p_0) \longrightarrow (q_t, p_t)$$

Hamilton 力学中的一个重要观察是：动力系统的时间演化总是正则变换。

Theorem 8.2 (刘维尔定理). 考虑相空间中有某一块区域 D 区域 D 的形状虽然会改变，但它在相空间中的体积不会改变。

$$\frac{d \text{Vol}(D(t))}{dt} = 0$$